

Trabalho do Grau B

Prof. Gabriel de Oliveira Ramos

Objetivo

Este trabalho possui como objetivo evidenciar a compreensão dos alunos sobre técnicas de aprendizado de máquina e sobre as possibilidades de sua utilização, bem como proporcionar uma experiência prática neste tema.

Tarefa

Implementar um pipeline de aprendizado de máquina para a tarefa de classificação de imagens. O desenvolvimento do trabalho deve seguir as etapas abaixo (não necessariamente nesta ordem):

1. **Definições iniciais.** Definir os grupos e escolher um dataset relevante (vide detalhes abaixo).
2. **Modelagem.** Caracterizar o dataset e o pipeline preliminar. A caracterização do dataset envolve a descrição do problema, dos dados, das classes, etc. A caracterização do pipeline inclui as técnicas de pré-processamento dos dados e a arquitetura das redes neurais que se pretende utilizar. É importante justificar as escolhas, deixando clara sua importância na resolução dos problemas.
3. **Implementação.** Implementar as redes neurais no Google Colab (vide detalhes abaixo). Neste ponto devem ser detalhadas as arquiteturas de rede (camadas, quantidades, tamanhos, funções de ativação, etc.), as funções de erro, os otimizadores, etc. Novamente, as escolhas devem ser justificadas.
4. **Treinamento.** Treinar as redes neurais com o dataset escolhido. Devem ser identificadas as melhores configurações de parâmetros/hiperparâmetros para cada rede. A identificação das melhores configurações deve ser feita através da comparação entre diferentes conjuntos de experimentos. Para cada rede, espera-se que sejam testadas diferentes combinações de valores para os hiperparâmetros; para o número de camadas e o número de neurônios por camada, espera-se três variações de cada; para funções de ativação, funções de erro e otimizador são esperadas duas variações de cada. Desta forma, são esperados ao menos 12 experimentos diferentes por rede.
5. **Relatório.** O notebook criado para a implementação e experimentação do trabalho deve ser convertido em um relatório. O relatório deve seguir o estilo de *literate programming* de modo que os textos e os códigos estejam bem integrados. O relatório deve especificar o problema, detalhar o funcionamento dos algoritmos, justificar as escolhas feitas, descrever os experimentos, os resultados e as conclusões. Todos os experimentos devem ser apresentados na forma de tabelas. A discussão deve ser clara, apresentando o impacto de cada hiperparâmetro nos resultados e destacando as melhores configurações. A organização adequada do relatório também faz parte da avaliação.
6. **Apresentação.** Elaborar um vídeo com a apresentação do trabalho. Devem ser detalhados os mesmos itens do relatório, mas dando ênfase maior aos aspectos mais importantes, como contextualização dos problemas, ideia geral das redes criadas e dos resultados obtidos. O vídeo deve ter uma duração máxima de 3 minutos. O link do vídeo deve ser incluído junto do relatório final, junto ao resumo principal.

Redes neurais

Devem ser implementadas duas redes neurais do tipo Convolutional Neural Network (CNN). Uma das redes deve ser treinada do zero. A outra deve ser construída a partir de alguma pré-treinada (e.g., ResNet50) usando transfer learning. As redes devem ser implementadas utilizando o Keras¹.

Datasets

As redes neurais devem ser treinadas e testadas em um dataset de escolha do grupo. O dataset deve abordar o problema de classificação de imagens e pode ser escolhido a partir de repositórios como Kaggle², PapersWithCode³ ou outros relevantes. Não serão aceitos datasets triviais ou aqueles testados em aula. Grupos que possuam experiência prévia com redes neurais podem optar por datasets mais complexos para detecção de objetos, segmentação, etc., contanto que tal escolha seja validada com o professor.

¹ <http://keras.io>.

² <https://www.kaggle.com/datasets>.

³ <https://paperswithcode.com/datasets>.

Pontos extras

Serão dados pontos extras para os grupos que:

- Demonstrarem domínio excepcional no uso das técnicas (com base no relatório, resultados e apresentação).
- Abordarem problemas mais desafiadores.

Grupos

O trabalho deve ser feito em grupos de no máximo QUATRO alunos. Variações devem ser validadas antecipadamente com o professor. O trabalho NÃO pode ser feito individualmente.

Entrega

Os entregáveis do trabalho são os seguintes:

- Relatório parcial, em formato notebook, contendo o detalhamento completo da modelagem, conforme descrito na etapa 2.
- Relatório, em formato notebook, contendo todo o código-fonte e o resultado das execuções, conforme descrito na etapa 5.
- Vídeo da apresentação, conforme descrito na etapa 6.

Prazos

Na execução do trabalho, devem ser observados os seguintes prazos:

- Definição dos grupos (via Moodle): 03/05/2025.
- Definição do dataset (via email para o professor): 03/05/2025.
- Entrega do relatório parcial, com modelagem, decisões de implementação e planejamento de experimentos (via Moodle): 17/05/2025.
- Entrega do relatório final (via Moodle): 21/06/2025.

Avaliação

O trabalho vale 30% da nota do Grau B. Todo e qualquer desvio do enunciado deste trabalho acarretará descontos na pontuação obtida.